

Гіперболічний поворот. Розглянемо ще раз матрицю одновимірного перетворення Лоренца (буста):

$$\|L^{\mu'}_{\mu}\| = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Незважаючи на зовнішню схожість із матрицею просторового повороту в площині (x^1, x^2) ,

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

буст має принципову відмінність — він зберігає не суму квадратів координат, а їх різницю. Цю відмінність можна зробити наочною, ввівши замість швидкості v **швидкісний параметр** (rapidity) ψ :

$$\beta = \text{th } \psi, \quad \gamma = \text{ch } \psi, \quad \beta\gamma = \text{sh } \psi.$$

Тоді матриця буста набуває вигляду

$$\|L^{\mu'}_{\mu}\| = \begin{pmatrix} \text{ch } \psi & -\text{sh } \psi & 0 & 0 \\ -\text{sh } \psi & \text{ch } \psi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Це — **гіперболічний поворот** у площині (x^0, x^1) , який залишає інваріантною гіперболу $(x^0)^2 - (x^1)^2 = \text{const}$, подібно до того, як звичайний поворот залишає інваріантним коло. Ізотропія простору гарантує, що залежність $\psi(v)$ є непарною ($\psi(-v) = -\psi(v)$), а з властивостей гіперболічних функцій впливає **адитивність** швидкісного параметра при послідовних бустах:

$$\psi_{13} = \psi_{12} + \psi_{23},$$

що еквівалентно формулі додавання швидкостей (див. підрозділ про додавання швидкостей). У цьому сенсі ψ є природнішою мірою руху, ніж v , оскільки вона пробігає всі дійсні значення $(-\infty, +\infty)$, тоді як $v \in (-c, c)$.

Отже, перетворення Лоренца слід розуміти як **псевдоповороти** в просторі Мінковського, які разом із звичайними просторовими обертаннями утворюють групу Лоренца. Будь-яке власне перетворення Лоренца можна подати у вигляді композиції просторового обертання, буста вздовж осі x^1 та ще одного просторового обертання.

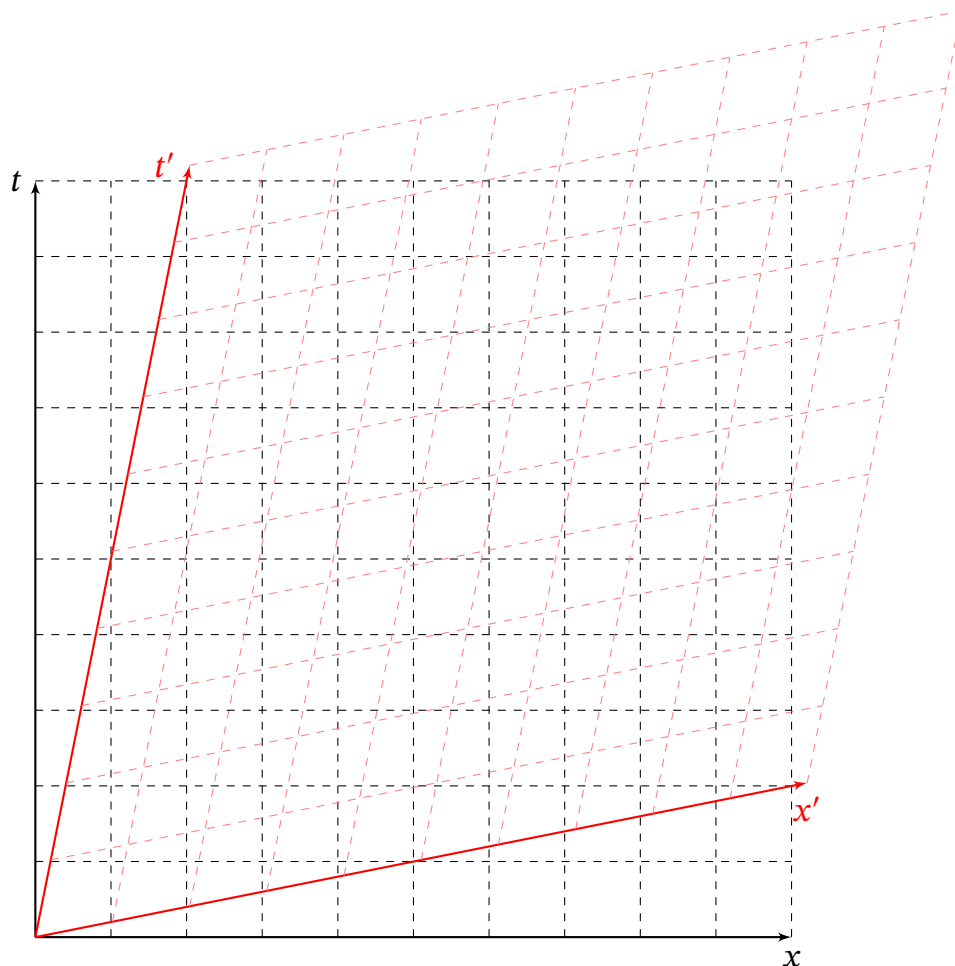


Рис. 1